期末测试卷

江苏省徐州市沛县第五中学等校2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

满分：150分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)

1. 下列调查中,最适合普查的是 (　　)

A. 检查一枚用于发射卫星的运载火箭的各零部件

B. 调查某款新能源车电池的使用寿命

C. 了解全国中学生的视力情况

D. 对2024年春节联欢晚会满意度的调查

2. 在平面直角坐标系中,下列各点在第二象限的是 (　　)

A. $(3,1)$　　B. $(3,-1)$　　C. $(-3,1)$　　D. $(-3,-1)$

3. 为了了解兴化市八年级12 000名学生的体重情况,从中抽查了700名学生的体重,就这个问题来说,下列说法正确的是 (　　)

A. 12 000名学生是总体　　B. 每个学生是个体

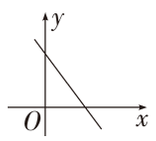
C. 700名学生是所抽取的一个样本　　D. 样本容量为700

4. 下列关于直线 $y=3x-1$ 的说法不正确的是 (　　)

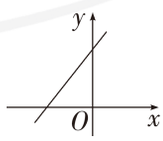
A. 一定经过点$(1,2)$　　B. 与 y 轴交于点$(-1,0)$

C. y 随 x 的增大而增大　　D. 图象经过第一、三、四象限

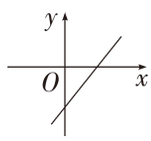
5. 若一次函数 $y=kx+b$ 的图象经过第一、二、四象限,则一次函数 $y=bx-k$ 图象是 (　　)



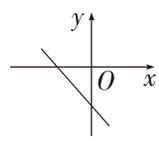
A



B

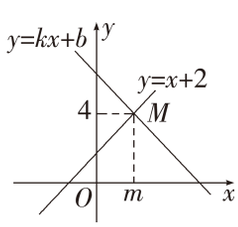


C



D

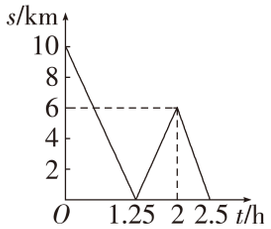
6. 如图,一次函数 $y=kx+b(k\neq0)$ 与 $y=x+2$ 的图象相交于点 $M(m,4)$,则关于 x,y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=kx+b,\\y=x+2\end{cases}$ 的解是 (　　)



A. $\begin{cases}x=1,\\y=4\end{cases}$　　B. $\begin{cases}x=2,\\y=4\end{cases}$　　C. $\begin{cases}x=4,\\y=2\end{cases}$　　D. $\begin{cases}x=3,\\y=4\end{cases}$

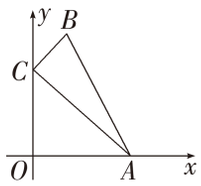
7. 一条公路旁依次有 A,B,C 三个村庄,甲、乙两人骑自行车分别从 A 村、B 村同时出发前往 C 村,甲、乙之间的距离 $s(\text{km})$ 与骑行时间 $t(\text{h})$ 之间的函数关系如图所示,下列结论:①A,B 两村相距

10 km;②甲出发 2 h 后到达 C 村;③甲每小时比乙多骑行 8 km;④相遇后,乙又骑行了 30 min 或 50 min 时两人相距 4 km.其中正确的个数是 (　　)



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8. 如图,在平面直角坐标系中,点 A 是 x 轴正半轴上的一个动点,点 C 是 y 轴正半轴上的点,$BC\perp AC$ 于点 C.已知 $AC=16$,$BC=6$.点 B 到原点的最大距离为 (　　)



A. 22　　B. 18　　C. 14　　D. 10

二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

9. 已知样本数据个数为 30,且被分成 3 组,第一、二、三组的数据个数之比为 2∶5∶3,则第三小组的频数为_____.

10. 将点 $A(-3,-1)$ 先向左平移 2 个单位长度,再向上平移 4 个单位长度,得到点 A',则点 A' 的坐标为_____.

11. 已知函数 $y=(m-2)x^{|m|-1}$ 是正比例函数,则 $m=$_____.

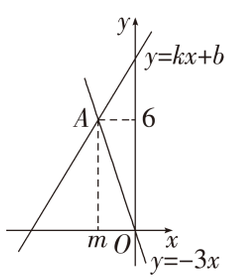
12. 已知点 $P(a,2a-1)$ 在第一、三象限的角平分线上,则 a 的值为_____.

13. 把直线 $y=-3x+4$ 沿 y 轴向下平移 2 个单位长度后,得到的新直线的函数表达式为_____.

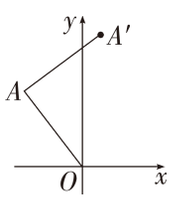
14. 一次函数 $y=kx+b(k<0)$ 的图象过点 $A(-2,y_1)$,$B(1,y_2)$,则 y_1_____y_2(填“>”“<”或“=”).

15. 点 (m,n) 在直线 $y=3x-2$ 上,则代数式 $2n-6m+1$ 的值是_____.

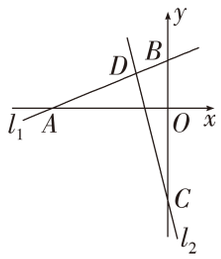
16. 如图,函数 $y=-3x$ 和 $y=kx+b$ 的图象相交于点 $A(m,6)$,则关于 x 的不等式 $kx+b\leqslant -3x$ 的解集为_____.



17. 如图,已知点 $A(-3,4)$,将线段 OA 绕点 A 逆时针旋转 90°至 AA',则 A' 的坐标是_____.



18. 如图,在平面直角坐标系中,直线 $l_1: y=\frac{1}{3}x+3$ 交 x 轴于点 A,交 y 轴于点 B,直线 l_2 交 y 轴于点 $C(0,-7)$,交直线 l_1 于点 $D(-3,m)$,在 y 轴上有一动点 P,连接 DP,将 $\triangle BDP$ 沿直线 DP 翻折后点 B 的对应点 B' 恰好落在直线 l_2 上,则点 P 的坐标为_____.



三、解答题(本大题共 10 小题,第 19~24 题每题 8 分,第 25~28 题每题 12 分,共 96 分)

19. 计算:

(1) $\sqrt{4}+\sqrt[3]{-27}-(\sqrt{3})^2$;

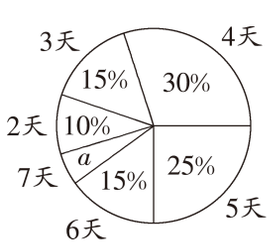
(2) $\sqrt{3}+\sqrt[3]{-8}+|\sqrt{3}-2|-(-1)^{2\,025}$.

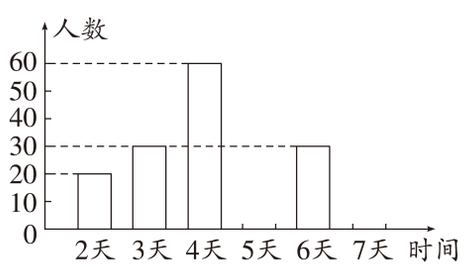
20. 求 x 的值:

(1) $4x^2-81=0$;

(2) $2(x+1)^3=-16$.

21. 为了了解兴化市八年级学生每学期参加综合实践活动的情况,调查组随机调查了某校八年级学生一个学期参加综合实践活动的天数,并用得到的数据绘制了下面两幅不完整的统计图.请你根据图中提供的信息,解答下列问题:





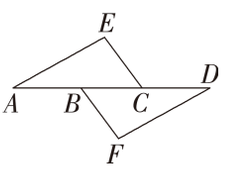
(1)本次调查采用的调查方式是_____(填“普查”或“抽样调查”),共调查了_____名学生;

(2)补全条形统计图;

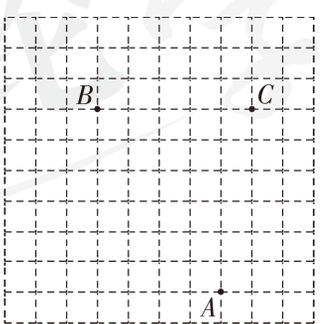
(3)请你计算“活动时间为 7 天”的扇形所对的圆心角为_____度;

(4)若全市八年级学生共 8 000 人,请你估计“活动时间不少于 4 天”的学生人数.

22. 已知:如图,点 A,B,C,D 在同一直线上,$AE\parallel DF$,$\angle ECA=\angle FBD$,$AC=DB$.求证:$AE=DF$.



23. 如图,已知点 A 和点 B 的坐标分别为$(2,-4)$和$(-2,2)$.



(1)在图中建立适当的平面直角坐标系;

(2)点 C 的坐标为_____,点 C 关于 x 轴的对称点 C'的坐标为_____.

24. 已知 $y-2$ 与 $x+3$ 成正比例,且 $x=-4$ 时,$y=0$.

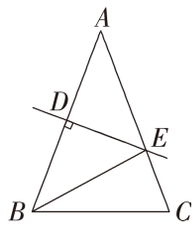
(1)求 y 与 x 之间的函数表达式;

(2)当$-2<y\leqslant 6$时,求 x 的取值范围.

25. 如图,在△ABC中,$AB=AC$,DE是AB的垂直平分线,垂足为D,交AC于点E.

(1)若$\angle ABE=40°$,求$\angle EBC$的度数;

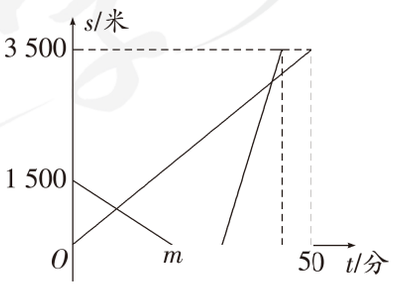
(2)若△ABC的周长为41 cm,$BC=11$ cm,求△BCE的周长.



26. 某景区的同一线路上依次有A,B,C三个景点(如图①).小兴从景点A出发,步行3 500米去景点C,共用时50分钟;同时,桐桐以每分钟60米的速度从景点B出发,步行1 500米到达景点A,休息10分钟后,桐桐改成骑电动车去景点C,结果桐桐比小兴早5分钟到达景点C.两人行走时均为匀速运动,设小兴步行的时间为t(分),两人各自距景点A的路程s(米)与t(分)之间的函数图象如图②所示.



①



②

(1)求m的值,并说出m的实际意义;

(2)求桐桐骑车时距景点A的路程s(米)与t(分)之间的函数表达式(不必写出t的取值范围);

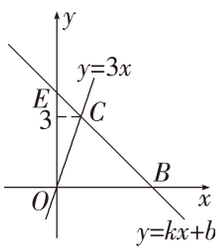
(3)请求出两人在途中相遇时的时间t的值.

27. 如图,在平面直角坐标系中,一次函数 $y=kx+b$ 的图象经过点 $E(0,4)$,与 x 轴相交于点 B,与正比例函数 $y=3x$ 的图象相交于点 C,点 C 的纵坐标为 3.

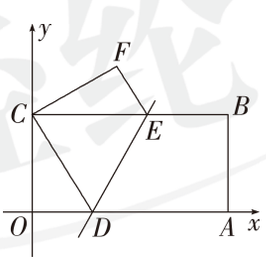
(1)求一次函数 $y=kx+b$ 的表达式;

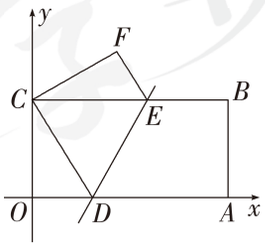
(2)若点 D 在 y 轴上,满足 $S_{\triangle BCD}=2S_{\triangle BCO}$,求点 D 的坐标;

(3)若直线 $y=(1-m)(x+2)$ 与 $\triangle COE$ 的三边有两个公共点,则 m 的取值范围是_____.



28. 如图,已知长方形 $OABC$ 的顶点 A 在 x 轴上,顶点 C 在 y 轴上,$OA=16$,$OC=8$,D,E 分别为 OA,BC 上的两点,将长方形 $OABC$ 沿直线 DE 折叠后,点 A 刚好与点 C 重合,点 B 落在点 F 处,再将其打开、展平.





备用图

(1)点 B 的坐标是_____;

(2)求直线 DE 的函数表达式;

(3)设动点 P 从点 D 出发,以每秒 1 个单位长度的速度沿折线 $D—A—B—C$ 向终点 C 运动,运动时间为 t 秒,当 $S_{\triangle PDE}=2S_{\triangle OCD}$ 时,求 t 的值.